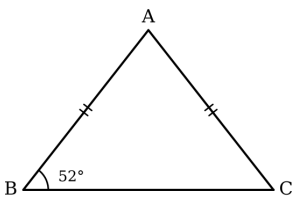
01 이등변삼각형의 밑각

그림의 $\triangle ABC$는 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형이다. $\angle B=52^\circ$일 때, $\frac{1}{2}\angle A$의 크기는?

[3점]

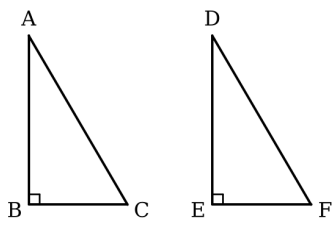


① 38° ② 40° ③ 46° ④ 52° ⑤ 76°

02 직각삼각형의 합동 조건

그림에서 $\triangle ABC$와 $\triangle DEF$는 $\angle B=\angle E=90^\circ$인 직각삼각형이다. 다음 중 두 삼각형이 합동이 되는 조건이 아닌 것은?

[3점]



① $\overline{AB}=\overline{DE}$, $\overline{BC}=\overline{EF}$ ② $\overline{AB}=\overline{DE}$, $\overline{AC}=\overline{DF}$

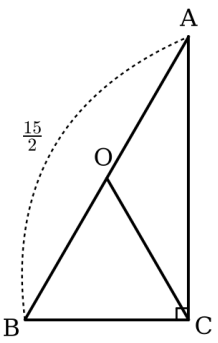
③ $\overline{BC}=\overline{EF}$, $\angle C=\angle F$ ④ $\overline{AC}=\overline{DF}$, $\angle C=\angle F$

⑤ $\angle A=\angle D$, $\angle C=\angle F$

03 직각삼각형의 외심

그림에서 점 O는 $\angle C=90^\circ$인 직각삼각형 ABC의 외심이다. $\overline{AB}=\frac{15}{2}$일 때, $\overline{OC}$의 길이는?

[3점]



① $\frac{15}{4}$ ② 4 ③ $\frac{9}{2}$ ④ 5 ⑤ $\frac{16}{3}$

04 평행사변형이 되는 조건

다음 중 $\square ABCD$가 평행사변형이 되지 않는 것은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

[3점]

① $\overline{AB}\,//\,\overline{DC}$, $\overline{AD}\,//\,\overline{BC}$

② $\overline{AB}\,//\,\overline{DC}$, $\overline{AB}=\overline{DC}=3$

③ $\overline{OA}=\overline{OC}=3$, $\overline{OB}=\overline{OD}=4$

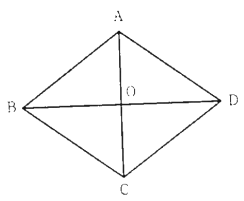
④ $\overline{AB}=6$, $\overline{BC}=5$, $\overline{DC}=6$, $\overline{AD}=5$

⑤ $\angle A=80^\circ$, $\angle B=80^\circ$,
$\angle C=100^\circ$, $\angle D=100^\circ$

05 마름모의 성질

그림의 $\square ABCD$는 마름모이고 점 O는 두 대각선의 교점이라고 할 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

[3점]



① $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ ② $\overline{OA} = \overline{OC}$

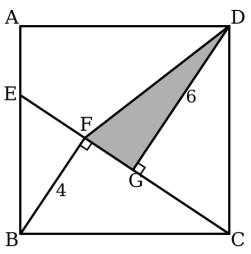
③ $\overline{AB} = \overline{OD}$ ④ $\angle BAO = \angle DAO$

⑤ $\angle ABD = \angle CDB$

06 정사각형 속 RHA 합동

그림과 같은 정사각형 ABCD에서 꼭짓점 C를 지나는 직선과 변 AB의 교점을 E라 하자. 두 점 B, D에서 $\overline{CE}$에 내린 수선의 발을 각각 F, G라고 하면 $\overline{BF} = 4$, $\overline{DG} = 6$이다. 이때, $\triangle DFG$의 넓이는?

[4점]

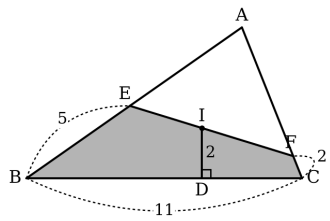


① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

07 내심과 삼각형 나누기

그림에서 점 I는 $\overline{BC} = 11$인 $\triangle ABC$의 내심이고 점 I에서 변 BC에 내린 수선의 발을 D라 할 때, $\overline{ID} = 2$이다. 두 변 AB, AC 위에 각각 $\overline{BE} = 5$, $\overline{CF} = 2$가 되도록 점 E, F를 두자. 이때, $\square EBCF$의 넓이는?

[4점]

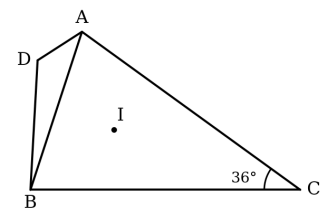


① 9 ② 12 ③ 16 ④ 18 ⑤ 22

08 내심과 외심

그림과 같이 $\triangle ABC$와 $\triangle ABD$는 변 AB를 공유하고 있다. 이때, 점 I는 $\triangle ABC$의 내심인 동시에 $\triangle ABD$의 외심이다. $\angle C = 36°$일 때, $\angle D$의 크기는?

[4점]

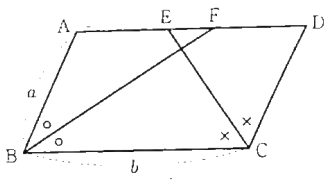


① 108° ② 116° ③ 122° ④ 126° ⑤ 132°

09 평행사변형과 각의 이등분선

그림의 $\square ABCD$는 평행사변형이다. $\angle BCD$의 이등분선과 변 AD의 교점을 E, $\angle ABC$의 이등분선과 변 AD의 교점을 F라 하자. $\overline{AB}=a$, $\overline{BC}=b$일 때, $\overline{EF}$의 길이는?

[4점]



① $2a-b$ ② $3a-2b$ ③ $2b-a$ ④ $3b-2a$ ⑤ $5b-4a$

10 여러 가지 사각형의 관계

〈보기〉의 여러 가지 사각형의 관계에 대한 설명 중 항상 옳은 것만을 모두 고른 것은?

ㄱ. 마름모의 두 대각선은 서로를 수직이등분한다.

ㄴ. 이웃하는 두 변의 길이가 같은 평행사변형은 정사각형이다.

ㄷ. 한 내각이 직각이고 두 대각선의 길이가 같은 평행사변형은 정사각형이다.

ㄹ. 직사각형의 두 대각선은 길이가 서로 같고, 서로 다른 것을 이등분한다.

ㅁ. 이웃하는 두 내각의 크기가 같은 평행사변형은 직사각형이다.

[4점]

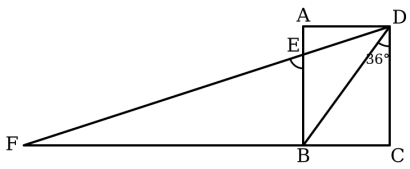
① ㄱ, ㄴ, ㅁ ② ㄱ, ㄷ, ㄹ ③ ㄱ, ㄹ, ㅁ

④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄹ, ㅁ

11 빗변의 중점 활용

그림과 같은 직사각형 ABCD에서 변 AB 위의 한 점을 E라 할 때, $\overline{DE}$의 연장선과 $\overline{CB}$의 연장선의 교점을 F라 하자. $\overline{EF}=2\overline{BD}$이고 $\angle BDC=36^\circ$일 때, $\angle FEB-\angle ADE$의 크기는?

[5점]

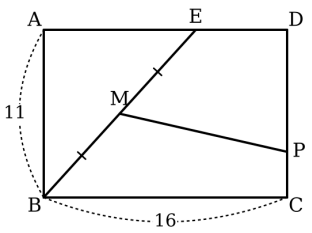


① 52° ② 54° ③ 56° ④ 59° ⑤ 61°

12 넓이 이등분

그림과 같이 $\overline{AB}=11$, $\overline{BC}=16$인 직사각형 ABCD에서 $\overline{AE}:\overline{ED}=5:3$이 되도록 하는 변 AD 위의 한 점을 E라 하자. $\overline{BE}$의 중점을 M이라 할 때, 변 CD 위의 한 점 P에 대하여 $\overline{MP}$는 $\square EBCD$의 넓이를 이등분한다. 이때, $\overline{DP}$의 길이는?

[5점]

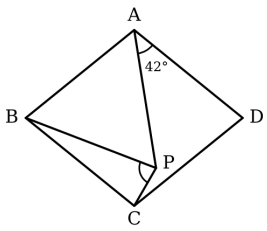


① 6 ② $\frac{44}{7}$ ③ $\frac{55}{8}$ ④ 8 ⑤ $\frac{33}{4}$

13 마름모와 정삼각형

그림의 $\square ABCD$는 마름모이다. 점 P는 마름모 내부의 한 점일 때, $\triangle ABP$는 정삼각형이고 $\angle DAP = 42^\circ$이다. 이때, $\angle BPC$의 크기는?

[5점]

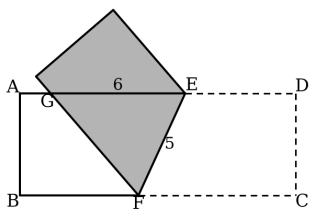


① 78° ② 79.5° ③ 81° ④ 82.5° ⑤ 84°

14 종이 접기

[서술형 1] 그림과 같은 직사각형 ABCD를 $\overline{EF}$를 접는 선으로 하여 접었다. $\overline{FC}$를 접어 올린 선분과 $\overline{AE}$의 교점을 G라 할 때, $\overline{EG} = 6$이고 $\overline{EF} = 5$이다. 이때, $\triangle GFE$의 둘레의 길이를 구하고 그 과정을 서술하시오.

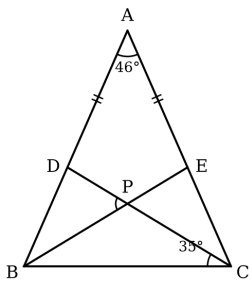
[7점]



15 이등변삼각형과 SAS 합동

[서술형 2] 그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 두 변 AB, AC 위의 점을 각각 D, E라고 할 때, $\overline{AD} = \overline{AE}$이다. 점 P는 $\overline{BE}$와 $\overline{CD}$의 교점이고, $\angle A = 46^\circ$, $\angle ECP = 35^\circ$일 때, $\angle DPB$의 크기를 구하고 그 과정을 서술하시오.

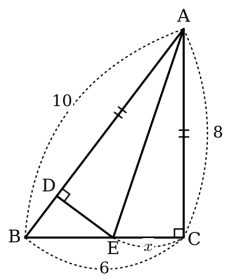
[9점]



16 RHS 합동과 넓이

[서술형 3] 그림과 같이 $\angle C = 90^\circ$인 직각삼각형 ABC의 변 BC 위의 한 점 E에서 변 AB에 내린 수선의 발을 D라 할 때, $\overline{AC} = \overline{AD}$이다. $\overline{AB} = 10$, $\overline{AC} = 8$, $\overline{BC} = 6$, $\overline{CE} = x$일 때, x의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오.

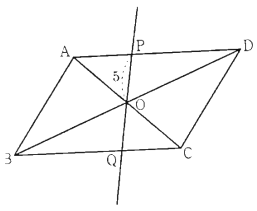
[9점]



17 평행사변형 대각선과 ASA 합동

[서술형 4] 그림에서 $\square ABCD$는 평행사변형이고, 두 대각선의 교점은 O이다. 점 O를 지나는 한 직선이 변 AD, 변 BC와 만나는 점을 각각 P, Q라고 하자. $\overline{OP}=5$일 때, $\overline{OQ}$의 길이를 구하고 그 과정을 서술하시오.

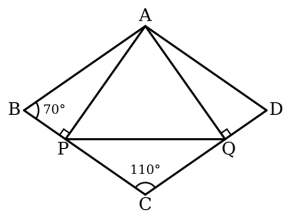
[9점]



18 마름모의 높이

[서술형 5] 그림의 $\square ABCD$는 마름모이다. 점 A에서 변 BC와 변 CD에 내린 수선의 발을 각각 P, Q라고 하자. $\angle ABP=70^\circ$, $\angle PCQ=110^\circ$일 때, $\angle AQP$의 크기를 구하고 그 과정을 서술하시오.

[10점]



19 사다리꼴 넓이

[서술형 6] 그림의 $\square ABCD$는 $\overline{AD}\,//\,\overline{BC}$인 사다리꼴이다. 두 대각선 $\overline{AC}$와 $\overline{BD}$의 교점이 O, $\triangle DOC$의 넓이가 27일 때, $\triangle AOB$의 넓이를 구하고 그 과정을 서술하시오.

[6점]

